RAPPORT TECHNIQUE

Plugin PyQGIS

Analyse du Risque Inondation

Zone à risque d'inondation

Auteur	SOUMARE Djibril
Email	djibrilsoumare39@gmail.com
Formation	Master 2 G2M Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
Cours	PyQGIS 2026
Commanditaire	Communauté de Communes de la Vallée Verte
Bureau d'études	Eco-Geo Solutions
Logiciels utilisés	QGIS, Qt Designer, VSCode, Python 3
Date de rendu	Février 2026

Communauté de Communes de la Vallée Verte — Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Table des matières

Table des matières 2
1. Contexte et objectifs du projet 3
2. Données utilisées 3
  2.1 Sources 3
  2.2 Système de coordonnées 3
3. Architecture du plugin 4
  3.1 Environnement de développement 4
  3.2 Structure des fichiers 4
  3.3 Workflow de développement 4
4. Partie 1 — Interface graphique (Qt Designer) 5
5. Partie 2 — Moteur de traitement géospatial 6
  5.1 Validation des entrées 6
  5.2 Création du champ Diagnostic 6
  5.3 Buffer de sécurité 6
  5.4 Analyse spatiale et diagnostic 7
  5.5 Sélection automatique des entités Danger 7
6. Partie 3 — Sémiologie d'alerte 7
7. Partie 4 — Rapport automatique (Layout PDF) 7
  7.1 Structure de la mise en page 7
  7.2 Zoom centré sur la sélection 8
  7.3 Titre dynamique 8
  7.4 Nommage horodaté 8
8. Installation et test dans QGIS 8
  8.1 Procédure d'import du plugin 8
  8.2 Utilisation de Plugin Reloader 8
  8.3 Test effectué 8
9. Valeur ajoutée et fonctionnalités supplémentaires 10
10. Conclusion 10
Références 10

1. Contexte et objectifs du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une mise en situation professionnelle au sein du bureau d'études Eco-Geo Solutions. La Communauté de Communes de la Vallée Verte a confié à notre équipe la mise à jour de son Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) à la suite de récentes crues ayant élargi la zone de crue centennale modélisée par les hydrologues.

L'enjeu principal est de mettre à disposition du Directeur des Services Techniques un outil opérationnel, simple d'utilisation (« un bouton »), capable de :

- Identifier automatiquement les bâtiments situés dans la zone de danger ou à proximité immédiate.
- Visualiser les résultats directement dans QGIS grâce à une sémiologie d'alerte claire.
- Générer une fiche réflexe (PDF) présentable aux élus du conseil municipal.
- Être réplicable à d'autres communes si le dispositif est probant.

La solution développée est un plugin PyQGIS natif, baptisé Zone_risque_inondation, intégralement codé en Python 3 et s'appuyant sur l'API QGIS (PyQGIS). Il couvre les quatre parties exigées : interface graphique (GUI), moteur d'analyse géospatiale, sémiologie d'alerte et génération automatique d'un rapport cartographique PDF.

2. Données utilisées

2.1 Sources

Deux jeux de données ont été mobilisés pour ce projet, conformément aux consignes :

- Zones inondables (PPRI) — Géorisques : portail national des risques naturels et technologiques du BRGM/CEREMA (https://www.georisques.gouv.fr). Téléchargement des périmètres de crue en format Shapefile pour le département de la Haute-Savoie.
- Bâtiments (cadastre) — Etalab : base cadastrale nationale mise à disposition par la DGFIP (https://cadastre.data.gouv.fr). Téléchargement des couches bâtiments en Shapefile par commune ou par département (millésime 2024-01-01).
- Fond de carte OSM Standard — intégré directement dans QGIS via le service de tuiles OpenStreetMap.

2.2 Système de coordonnées

L'ensemble des couches est projeté en RGF93 / Lambert-93 (EPSG:2154), système officiel de référence en France métropolitaine. Le plugin intègre une vérification automatique : si la couche Bâtiments est en coordonnées géographiques (degrés), un message d'avertissement invite l'utilisateur à reprojeter la couche afin que le buffer de sécurité soit calculé en mètres.

3. Architecture du plugin

3.1 Environnement de développement

Le plugin a été développé avec les outils suivants :

Qt Designer	Conception de l'interface graphique (fichier .ui compilé en Python via pyuic5)
Visual Studio Code	Édition des scripts Python, linting, débogage et gestion de la structure du plugin
Plugin Builder (QGIS)	Génération du squelette initial du plugin (structure de fichiers, métadonnées, ressources)
Python 3 / PyQGIS	Moteur principal : API QGIS, géotraitement, génération PDF
QGIS 3.x	Environnement d'exécution et de test du plugin

3.2 Structure des fichiers

La structure du plugin suit les conventions de Plugin Builder :

```
Zone_risque_inondation/
├── __init__.py                     # Point d'entrée QGIS
├── Zone_risque_inondation.py        # Classe principale (logique métier)
├── Zone_risque_inondation_dialog.py # Interface générée depuis Qt Designer
├── Zone_risque_inondation_dialog.ui # Fichier source Qt Designer
├── resources.py                    # Icônes et ressources compilées
├── resources.qrc                   # Déclaration des ressources Qt
├── icon.png                        # Icône du plugin
└── metadata.txt                    # Métadonnées QGIS (nom, version…)
```

3.3 Workflow de développement

Le développement a suivi les étapes suivantes :

- Génération du squelette avec QGIS Plugin Builder 3, configurant les métadonnées et la structure initiale.
- Conception de l'interface graphique dans Qt Designer : définition des widgets (ComboBox, SpinBox, QLineEdit, QDialogButtonBox), organisation de la mise en page, export du fichier .ui.
- Compilation du fichier .ui en Python : exécution de pyuic5 depuis le terminal VSCode pour générer Zone_risque_inondation_dialog.py.
- Développement du moteur de traitement dans VSCode : écriture de la logique PyQGIS (buffer, intersection spatiale, mise à jour attributaire, style, export PDF).
- Import et test dans QGIS : copie du dossier dans le répertoire de plugins QGIS, rechargement via Plugin Reloader, tests itératifs.

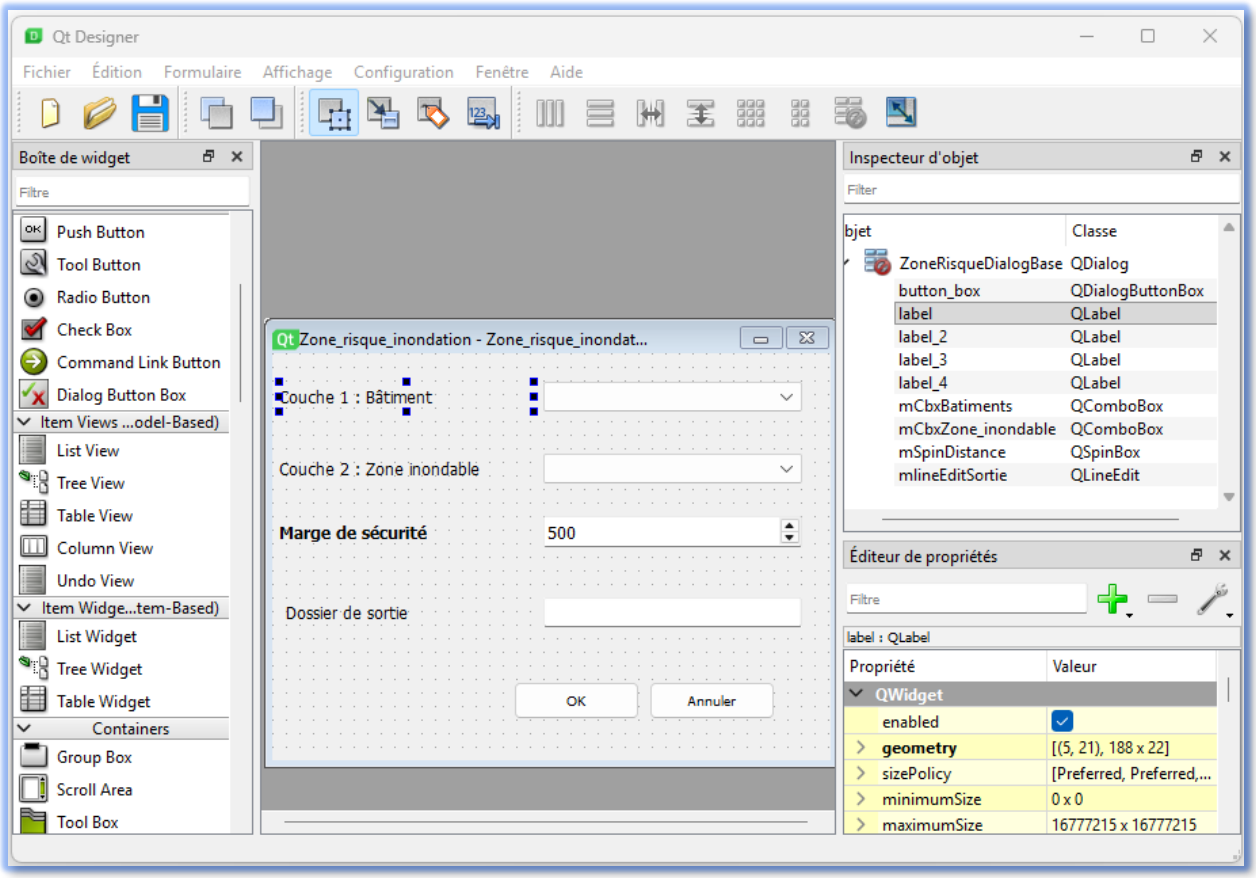

Figure 1 — Elaboration de GUI plugin

4. Partie 1 — Interface graphique (Qt Designer)

L'interface a été conçue avec Qt Designer afin de produire un fichier .ui compilé en Python par la commande pyuic5. Le dialogue Zone_risque_inondation expose quatre paramètres à l'utilisateur :

Widget Qt	Paramètre	Rôle
`QComboBox (mCbxBatiments)`	**Couche 1 : Bâtiments**	Sélection de la couche polygonale des bâtiments chargée dans QGIS
`QComboBox (mCbxZone_inondable)`	**Couche 2 : Zone inondable**	Sélection de la couche polygonale de la zone à risque
`QSpinBox (mSpinDistance)`	**Marge de sécurité (m)**	Définition du rayon de buffer en mètres (valeur entière positive)
`QLineEdit (mlineEditSortie)`	**Dossier de sortie**	Choix du répertoire d'export PDF via un sélecteur de fichier intégré

Les ComboBox sont peuplées dynamiquement au lancement du dialogue via la méthode _populate_layers(), qui filtre les couches vecteur de type Polygone présentes dans le projet QGIS courant. Le sélecteur de dossier de sortie est activé par un clic sur l'icône dossier ou un double-clic sur le champ texte.

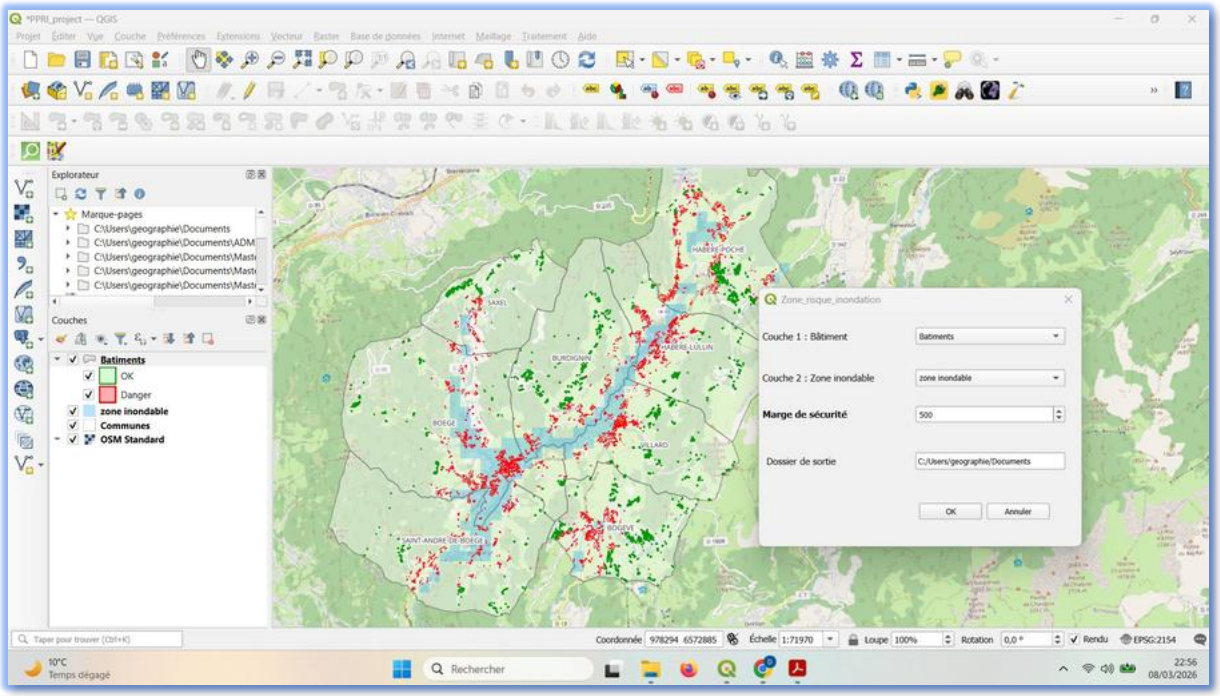

Figure 2 — Aperçu du projet QGIS avec la fenêtre de dialogue du plugin Zone_risque_inondation (marge de sécurité : 500 m)

5. Partie 2 — Moteur de traitement géospatial

Le cœur algorithmique du plugin est la méthode lancer_analyse(). Elle orchestre l'ensemble du pipeline de géotraitement en six étapes successives.

5.1 Validation des entrées

Avant tout calcul, le plugin vérifie :

- Que les deux couches sont bien sélectionnées et non nulles.
- Que la marge de sécurité est strictement positive.
- Que le dossier de sortie existe sur le disque.
- Que la couche Bâtiments est en CRS métrique (avertissement si géographique).

En cas d'erreur, un message ciblé s'affiche dans la barre de messages QGIS et l'analyse est interrompue sans modification des données.

5.2 Création du champ Diagnostic

La méthode utilitaire _get_or_create_text_field() vérifie l'existence du champ Diagnostic dans la table attributaire des bâtiments. Si absent, il est créé comme champ texte (QVariant.String, longueur 30) via le dataProvider(), assurant la compatibilité avec tout format vecteur QGIS.

5.3 Buffer de sécurité

La zone inondable peut comporter plusieurs entités multipolygonales. La méthode _union_geometry() réalise leur fusion géométrique (QgsGeometry.unaryUnion) en projetant préalablement les géométries dans le CRS de la couche Bâtiments si nécessaire. La géométrie résultante est ensuite bufferisée avec la distance choisie par l'utilisateur (16 segments de cercle pour un rendu lisse).

```
zone_union = _union_geometry(risk_layer, target_crs=bat_layer.crs())
buffer_geom = zone_union.buffer(distance, 16)
```

5.4 Analyse spatiale et diagnostic

Un index spatial (QgsSpatialIndex) est construit sur la couche Bâtiments pour accélérer la sélection des candidats : seuls les bâtiments dont l'enveloppe (bounding box) intersecte le buffer sont testés géométriquement. Cette optimisation est cruciale sur un jeu de données couvrant plusieurs milliers de bâtiments.

Pour chaque candidat, le test geometrique g.intersects(buffer_geom) détermine le diagnostic :

- VRAI → valeur "Danger" dans le champ Diagnostic.
- FAUX → valeur "OK" dans le champ Diagnostic.

Les modifications sont commitées en une seule transaction (commitChanges()), avec rollback automatique en cas d'échec.

5.5 Sélection automatique des entités Danger

Après l'écriture des attributs, le plugin appelle bat_layer.selectByIds(danger_ids) pour sélectionner automatiquement toutes les entités dont le diagnostic est "Danger". Cette sélection est ensuite utilisée comme emprise de la carte dans le rapport PDF (zoom centré sur les bâtiments à risque).

6. Partie 3 — Sémiologie d'alerte

La méthode _apply_alert_style() applique un rendu catégorisé (QgsCategorizedSymbolRenderer) sur le champ Diagnostic :

Valeur	Symbologie	Interprétation
OK	Remplissage vert transparent (opacité 40/255), contour vert foncé (#009600), épaisseur 0.6 px	Bâtiment hors zone de danger
Danger	Remplissage rouge vif (opacité 80/255), contour rouge (#FF0000), épaisseur 0.8 px	Bâtiment dans ou à proximité de la zone inondable

Le choix d'une catégorisation stricte binaire (et non une gradation continue) répond à une demande explicite du client : la lecture doit être immédiate pour un élu non spécialiste. L'application du style est déclenchée par triggerRepaint() pour forcer le rafraîchissement de la carte QGIS.

7. Partie 4 — Rapport automatique (Layout PDF)

La méthode _export_layout() génère un rapport cartographique complet en format PDF A4 portrait, en utilisant l'API QgsPrintLayout de PyQGIS.

7.1 Structure de la mise en page

La page est organisée selon une grille fixe en millimètres :

- En-tête (30 mm) : titre dynamique en rouge ("ALERTE : N bâtiments menacés"), sous-titre, et encadré « Marge de sécurité = X m ».
- Corps de carte : vue centrée sur l'emprise des seuls bâtiments sélectionnés (Danger), avec 10 % de marge, toutes couches visibles du projet.
- Pied de page gauche : rose des vents, barre d'échelle, sources de données, date et éditeur.

- Pied de page droite : légende automatique, filtrée pour exclure le fond de carte OSM Standard.

7.2 Zoom centré sur la sélection

La méthode _extent_from_selected_only() récupère l'emprise (boundingBoxOfSelected()) des seuls bâtiments marqués "Danger". Cette emprise est appliquée à la carte via map_item.setExtent(sel_ext), garantissant un zoom opérationnel centré sur les zones critiques et non sur l'ensemble du territoire.

```
sel_ext = _extent_from_selected_only(bat_layer)
if sel_ext is None:
    sel_ext = bat_layer.extent()
else:
    sel_ext.scale(1.10)  # marge de 10 %
map_item.setExtent(sel_ext)
```

7.3 Titre dynamique

Le titre est construit à partir du nombre de bâtiments identifiés comme dangereux, injecté directement dans le label via une f-string Python :

```
f"ALERTE : {nb_danger} bâtiments menacés"
```

7.4 Nommage horodaté

Chaque export est nommé automatiquement avec un horodatage ISO (ALERTE_inondation_YYYYMMDD_HHMMSS.pdf) afin d'éviter l'écrasement des fichiers entre deux analyses.

8. Installation et test dans QGIS

8.1 Procédure d'import du plugin

L'import du plugin dans QGIS se fait en trois étapes :

- Copier le dossier Zone_risque_inondation dans le répertoire de plugins QGIS de l'utilisateur :
- Activer le plugin depuis le Gestionnaire d'extensions QGIS (Extensions → Gérer et installer les extensions → Installés), cocher Zone_risque_inondation.

8.2 Utilisation de Plugin Reloader

Pour les itérations de développement, le plugin Plugin Reloader (disponible dans le dépôt officiel QGIS) permet de recharger le plugin à la volée sans redémarrer QGIS, réduisant considérablement le temps de cycle développement-test.

8.3 Test effectué

Un test complet a été réalisé sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée Verte (Haute-Savoie) :

- Couche Bâtiments : cadastre Etalab 2024, ~40 000 bâtiments.
- Couche Zone inondable : PPRI extrait de Géorisques.
- Marge de sécurité testée : 100 m et 500 m.
- Résultat à 100 m : 8 120 bâtiments classés Danger, rapport PDF généré avec succès.
- Résultat à 500 m : élargissement significatif de la zone d'influence, cohérent avec la distance de buffer.

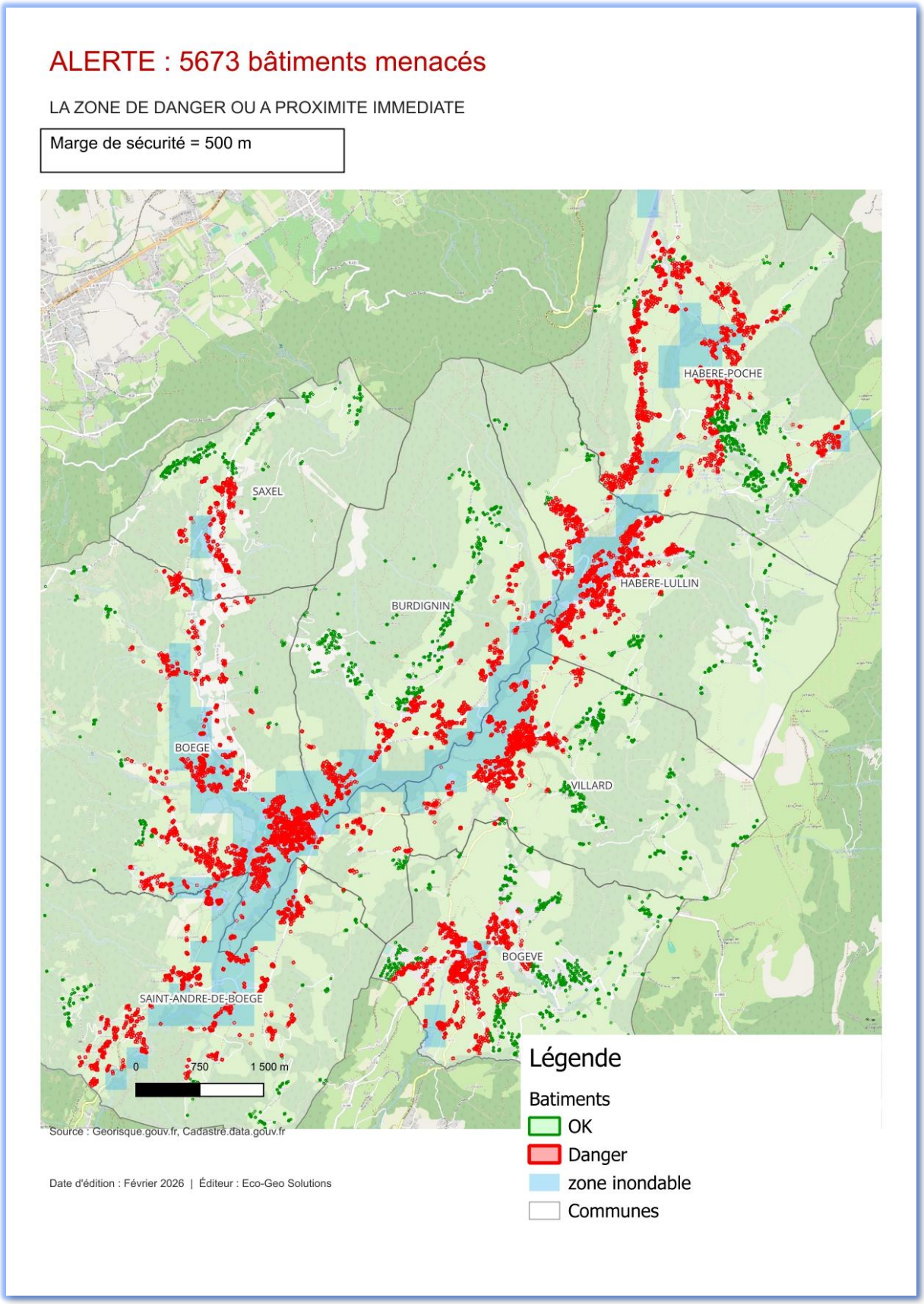

Figure 3 — Rapport PDF généré automatiquement (marge de sécurité : 100 m — 8 120 bâtiments menacés — Vallée Verte, Haute-Savoie)

9. Valeur ajoutée et fonctionnalités supplémentaires

Au-delà des exigences minimales du cahier des charges, les améliorations suivantes ont été intégrées :

- Index spatial QgsSpatialIndex : optimisation des performances sur les grands jeux de données (évite le test systématique de tous les bâtiments).
- Fusion préalable de la zone inondable (_union_geometry) : gestion correcte des zones inondables multi-entités ou multi-polygones.
- Reprojection à la volée : le plugin supporte des CRS différents entre la couche bâtiments et la couche zone inondable.
- Gestion robuste des erreurs : messages d'erreur ciblés, rollback automatique en cas d'échec de l'édition, protection contre les géométries vides.
- Horodatage de l'export PDF : chaque rapport est nommé avec un timestamp évitant toute collision de fichiers.
- Légende filtrée : le fond de carte OSM est automatiquement exclu de la légende pour une meilleure lisibilité cartographique.
- Sélecteur de dossier ergonomique : activation par clic sur icône ou double-clic sur le champ texte.
- Rose des vents et barre d'échelle : éléments cartographiques complets dans le PDF.
- Sources et mentions légales : footer intégrant les sources de données et l'identité de l'éditeur.

10. Conclusion

Le plugin Zone_risque_inondation répond intégralement aux quatre parties du cahier des charges : interface graphique Qt Designer, moteur de géotraitement PyQGIS, sémiologie d'alerte catégorisée et génération automatique d'un rapport PDF. Il s'inscrit dans une logique opérationnelle, accessible à un utilisateur non expert grâce à son interface simplifiée, tout en mobilisant des techniques géospatiales avancées (index spatial, union géométrique, reprojection, buffer, analyse d'intersection).

La solution est réplicable à toute autre collectivité disposant de données compatibles (bâtiments et zone inondable en Shapefile), conformément à l'objectif de généralisation exprimé par le commanditaire. Elle constitue une base solide pour des évolutions futures : intégration de couches de vulnérabilité supplémentaires (ERP, établissements de santé), export vers d'autres formats (GeoPackage, GeoJSON), ou connexion à une base de données PostGIS.

Références

- Documentation PyQGIS — https://docs.qgis.org/latest/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/
- Géorisques — Base de données des risques naturels — https://www.georisques.gouv.fr
- Cadastre Etalab — https://cadastre.data.gouv.fr/data/etalab-cadastre/2024-01-01/shp/
- QGIS Plugin Builder — http://g-sherman.github.io/Qgis-Plugin-Builder/
- Documentation Qt Designer — https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html
- API QgsPrintLayout — https://api.qgis.org/api/classQgsPrintLayout.html